LEMBAR KERJA PRAKTIKUM (LKP) PERTEMUAN 6

Implementasi Fitur Mandiri Anggota Tim pada Projek Kelompok

I. IDENTITAS PROYEK DAN ANGGOTA TIM

Pemrograman Web Lanjut · Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang · Program Studi Teknik Informatika · Semester V

Komponen	Isian
Nama Projek	Sistem Informasi Akademik MA Nur Muhammad
Deskripsi Singkat Projek	SIAKAD MA Nur Muhammad adalah Sistem Informasi Akademik dan Presensi Terpadu berbasis web dan mobile. Sistem ini mengelola data akademik (tahun ajaran, jurusan, mata pelajaran, guru, siswa, kelas, penempatan siswa, penugasan mengajar, jadwal, nilai) dan presensi berbasis QR Code. Presensi mencakup siswa, guru/tendik, serta surat izin/sakit.
Kelompok / Kelas	Kelompok: Individu / Kelas: TI-A
Framework & Versi	Laravel 13
Database	MySQL
Repository Git	https://github.com/frizennwave/siakad-manm
Anggota 1 (Dev 1)	Nama: Mohamad Rifki Hanifudin / NIM: 2495114008

II. TUJUAN PRAKTIKUM

> **Keterkaitan CPMK:** Praktikum ini mendukung ketercapaian **CPMK-2** (membangun aplikasi web dengan validasi, relasi data, dan manajemen aksi) serta **CPMK-3** (penerapan version control Git yang terdistribusi dan akuntabel antar anggota kelompok).

Tujuan praktikum pertemuan 6:

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan minimal satu fitur spesifik secara mandiri ke dalam projek kelompok.
2. Mahasiswa mampu menerapkan validasi data berlapis menggunakan `FormRequest` atau rules validation Laravel.
3. Mahasiswa mampu mengintegrasikan model Eloquent dengan relasi tabel basis data yang konsisten.
4. Mahasiswa mampu mengamankan akses route fitur menggunakan middleware autentikasi dan role.

5. Mahasiswa mendokumentasikan bukti implementasi fungsional (UI, validasi, database) dan bukti kolaborasi Git.

III. MATRIKS DISTRIBUSI FITUR KELOMPOK

Setiap anggota tim (3 orang) wajib memegang tanggung jawab minimal 1 fitur utama yang berbeda dan saling melengkapi alur bisnis aplikasi.

No	NIM & Nama Mahasiswa	Nama Fitur / Modul	Role Pengakses	Tabel Database Terkait	Branch Git
1	2495114008 - Mohamad Rifki Hanifudin	Tahun Ajaran	admin	academic_years	feat/main
2		Jurusan	admin	majors	feat/main
3		Mata Pelajaran	admin	subjects	feat/main

IV. IMPLEMENTASI FITUR ANGGOTA 1

4.1 Identitas dan Ruang Lingkup Fitur

Komponen	Keterangan
Nama Anggota / NIM	Mohamad Rifki Hanifudin - 2495114008
Nama Fitur	Tahun Ajaran
Deskripsi Alur Fitur	Admin membuka menu Master Data → Tahun Ajaran (urutan 1), kemudian menambahkan data melalui tombol Tahun Ajaran Baru dengan mengisi kolom year berformat 2026/2027. Kolom tersebut wajib diisi, bersifat unik, dan terdiri atas 9 karakter. Data baru secara otomatis berstatus nonaktif (status = false). Pengaktifan tahun ajaran dilakukan melalui toggle Status dengan mekanisme DB::transaction, yaitu menonaktifkan tahun ajaran aktif sebelumnya sebelum mengaktifkan data yang dipilih. Mekanisme ini memastikan hanya terdapat satu tahun ajaran aktif. Status aktif tidak dapat dinonaktifkan secara langsung, sedangkan penghapusan data aktif dibatasi melalui tombol Delete yang dinonaktifkan dan disertai tooltip penjelasan. Admin tetap dapat mengubah data melalui fitur Edit. Tahun ajaran aktif selanjutnya digunakan sebagai sumber pilihan pada formulir Kelas (ClassRoom), yang hanya menampilkan tahun ajaran dengan status = true. Tahun ajaran tersebut menjadi induk bagi kelas yang dibentuk.
Role Pengguna yang Berhak	admin

Komponen	Keterangan
Endpoint / URL Route	http://localhost/dashboard/academic-years

4.2 Struktur Data & Relasi Eloquent

Nama Tabel	Field Kunci (PK / FK)	Relasi Eloquent	Keterangan Data
academic_years	**PK** id, year (string 9, unique), status (boolean, default false)	AcademicYear::classRooms() → hasMany(ClassRoom), AcademicYear::schoolCalendars()→hasMany(SchoolCalendar)	Master tahun ajaran. status penanda tahun aktif (hanya satu yang true). Cast status ke boolean.
class_rooms	**PK** id, **FK** academic_year_id→academic_years.id (restrictOnDelete), unique (academic_year_id, name)	ClassRoom::academic_year()→belongsTo(AcademicYear)	Kelas per tahun ajaran. Tahun ajaran yang sudah punya kelas tidak bisa dihapus (restrict).
school_calendars	**PK** id, **FK** academic_year_id→academic_years.id (cascadeOnDelete), unique (academic_year_id, date)	SchoolCalendar::academicYear()→belongsTo(AcademicYear)	Kalender libur per tahun ajaran (national_holiday / school_holiday). Ikut terhapus jika tahun ajaran dihapus (cascade).

4.3 Struktur File Kode Anggota 1

Komponen	Path File
Model	app/Models/AcademicYear.php
Migration	database/migrations/2026_09_21_113050_create_academic_years_table.php
Filament Resource	app/Filament/Dashboard/Resources/AcademicYears/AcademicYearResource.php
Filament Page	app/Filament/Dashboard/Resources/AcademicYears/Pages/ManageAcademicYears.php
Policy	app/Policies/AcademicYearPolicy.php

4.4 Aturan Validasi Input

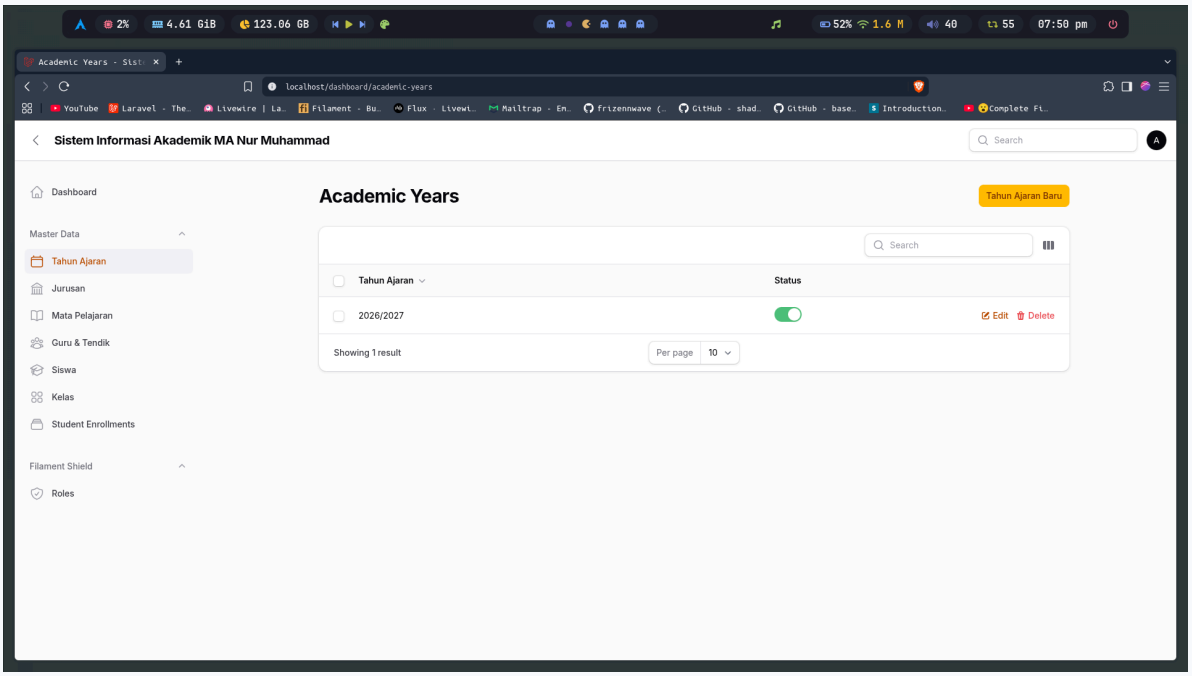
KODE PHP

```
    public static function form(Schema $schema): Schema
    {
        return $schema
            ->components([
                TextInput::make('year')
                    ->label('Tahun Ajaran')
                    ->placeholder('e.g. 2026/2027')
                    ->unique(ignoreRecord: true)
                    ->length(9)
                    ->required()
                    ->columnSpanFull(),
            ]);
    }
```

4.5 Bukti Screenshot Hasil Implementasi (Anggota 1)

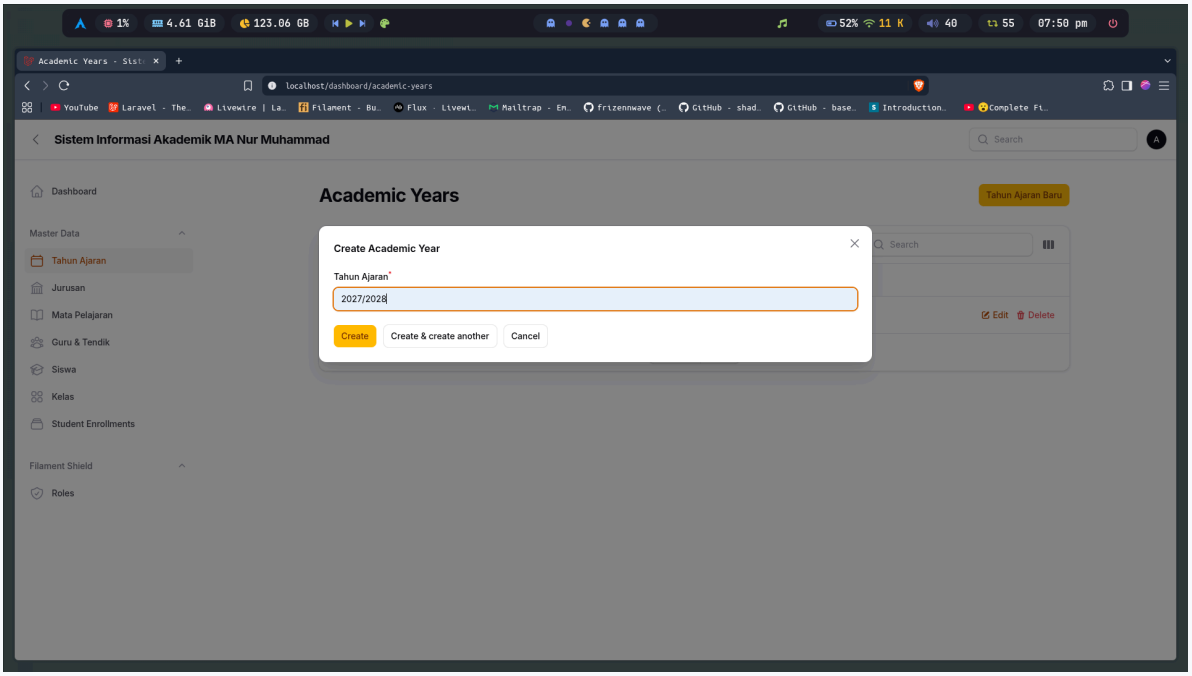
1. Tampilan Halaman Utama Fitur (Index / List Data):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



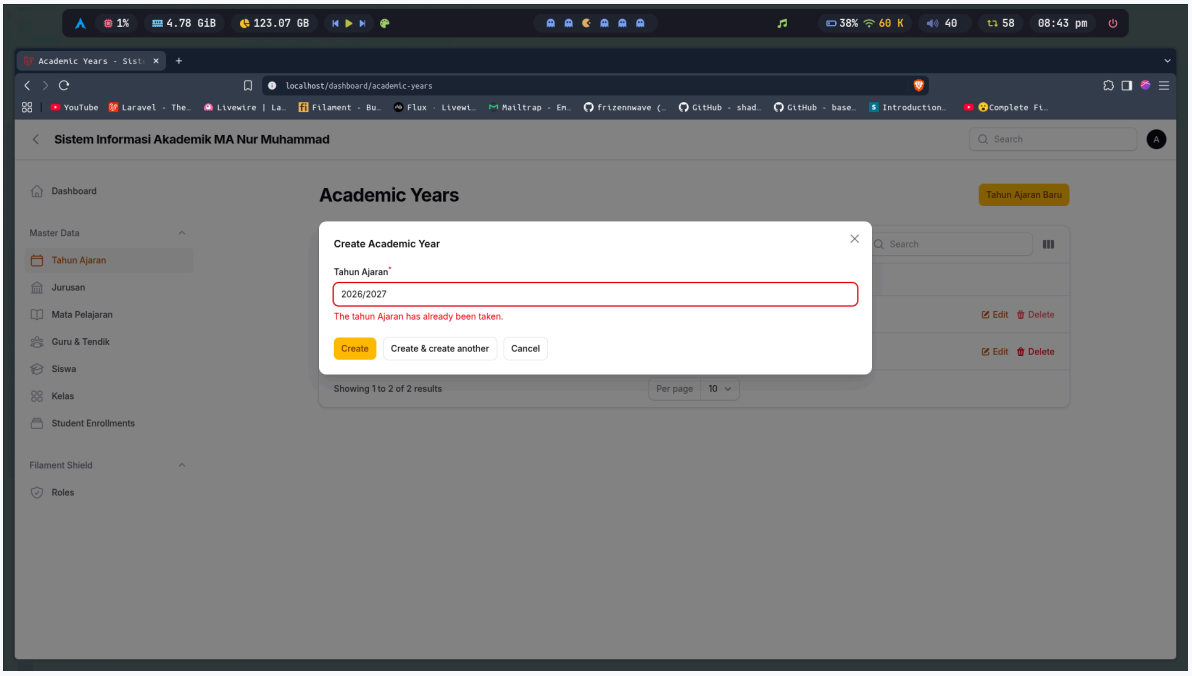
2. Tampilan Form Input / Aksi Data:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



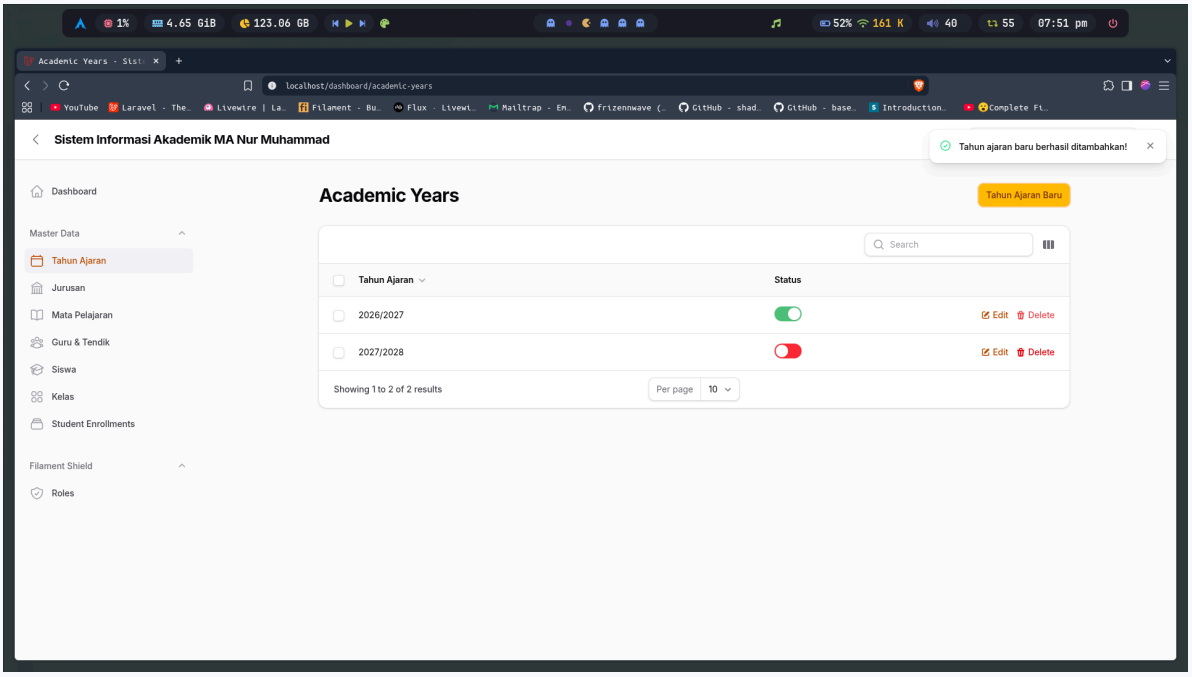
3. Uji Validasi Form (Pesan Error Validasi Muncul):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



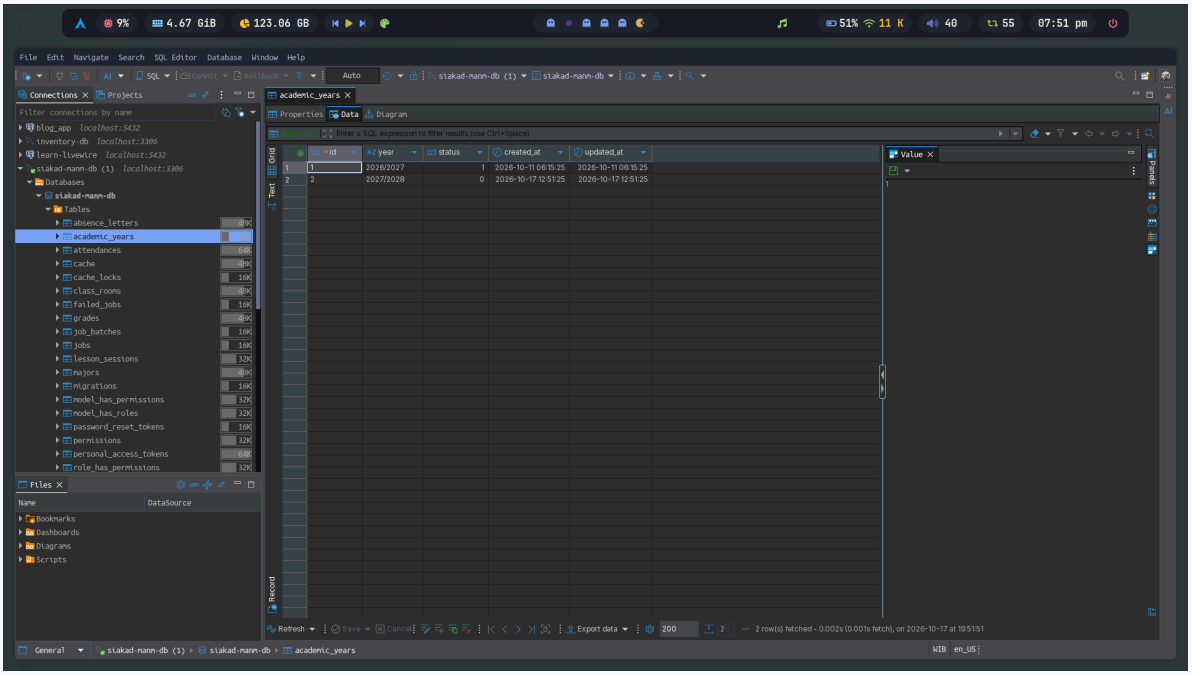
4. Feedback Berhasil Disimpan (Flash Message & Data Muncul):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



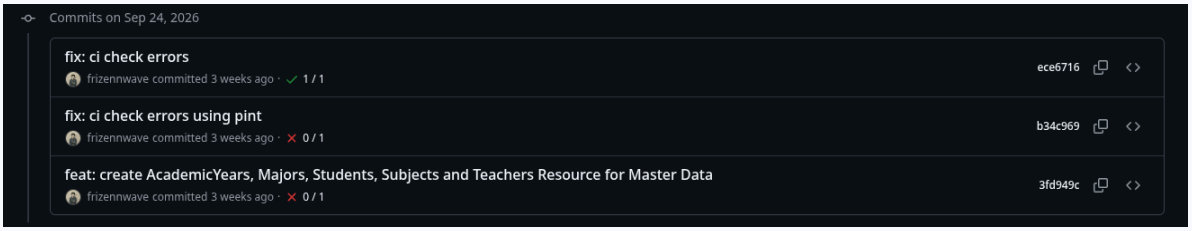
5. Bukti Data Masuk di Database (HeidiSQL / phpMyAdmin):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



6. Bukti Commit Git Personal Anggota 1:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



V. IMPLEMENTASI FITUR ANGGOTA 2

5.1 Identitas dan Ruang Lingkup Fitur

Komponen	Keterangan
Nama Anggota / NIM	Mohamad Rifki Hanifudin - 2495114008
Nama Fitur	Jurusan
Deskripsi Alur Fitur	Admin membuka menu Master Data → Jurusan (urutan 2), kemudian menambahkan data melalui tombol Jurusan Baru dengan mengisi kolom code yang wajib dan unik, name yang wajib diisi, serta toggle status yang secara default aktif. Tabel jurusan menampilkan kode, nama, dan status dengan fitur pencarian, pengurutan, serta pengubahan status melalui ToggleColumn. Admin juga dapat mengubah, menghapus satu data, maupun melakukan penghapusan massal (bulk delete). Data jurusan digunakan pada formulir Kelas. Field Jurusan dinonaktifkan dan dikosongkan ketika tingkat kelas adalah 10 (X), karena jurusan hanya berlaku untuk kelas XI dan XII. Jika data jurusan dihapus, nilai class_rooms.major_id secara otomatis menjadi NULL melalui mekanisme nullOnDelete, sehingga data kelas tetap tersimpan.
Role Pengguna yang Berhak	admin
Endpoint / URL Route	http://localhost/dashboard/majors

5.2 Struktur Data & Relasi Eloquent

Nama Tabel	Field Kunci (PK / FK)	Relasi Eloquent	Keterangan Data
majors	**PK** id, code (string 9, unique), name (string 255, unique), status (boolean, default true)	Major::classRooms()→hasMany(ClassRoom)	Master jurusan (contoh: IPA, IPS).

Nama Tabel	Field Kunci (PK / FK)	Relasi Eloquent	Keterangan Data
class_rooms	**PK** id, **FK** major_id →majors.id (**nullable**, nullOnDelete), grade_level (10/11/12)	ClassRoom::major() →belongsTo(Major)	Kelas terhubung ke jurusan. major_id boleh kosong (kelas X belum berjurusan).

5.3 Struktur File Kode Anggota 2

Komponen	Path File
Model	app/Models/Major.php
Migration	database/migrations/2026_09_21_113549_create_majors_table.php
Filament Resource	app/Filament/Dashboard/Resources/Majors/MajorResource.php
Filament Page	app/Filament/Dashboard/Resources/Majors/Pages/ManageMajors.php
Policy	app/Policies/MajorPolicy.php

5.4 Aturan Validasi Input

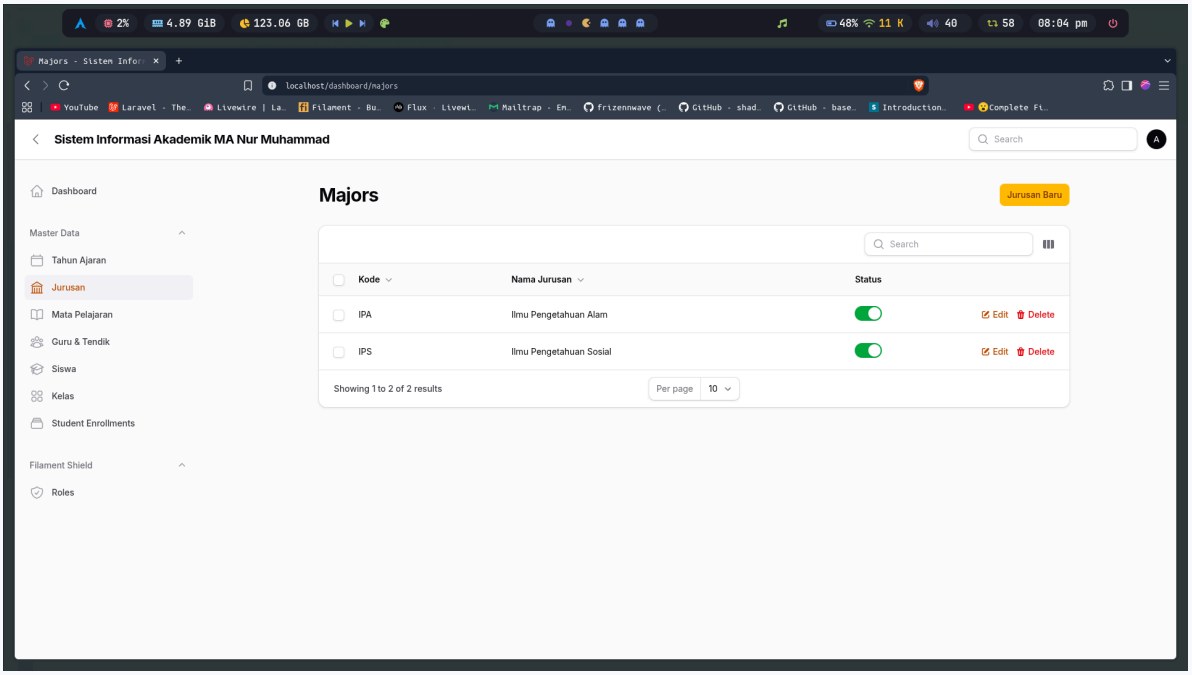
KODE PHP

```php
public static function form(Schema $schema): Schema
{
    return $schema
        ->components([
            TextInput::make('code')
                ->label('Kode')
                ->maxLength(20)
                ->unique(Major::class, 'code', ignoreRecord: true)
                ->required(),
            TextInput::make('name')
                ->label('Nama Jurusan')
                ->maxLength(255)
                ->required(),
            Toggle::make('status')
                ->label('Status')
                ->default(true)
                ->onColor('success')
                ->offColor('danger')
                ->required()
                ->columnSpanFull(),
        ]);
}
```

5.5 Bukti Screenshot Hasil Implementasi (Anggota 2)

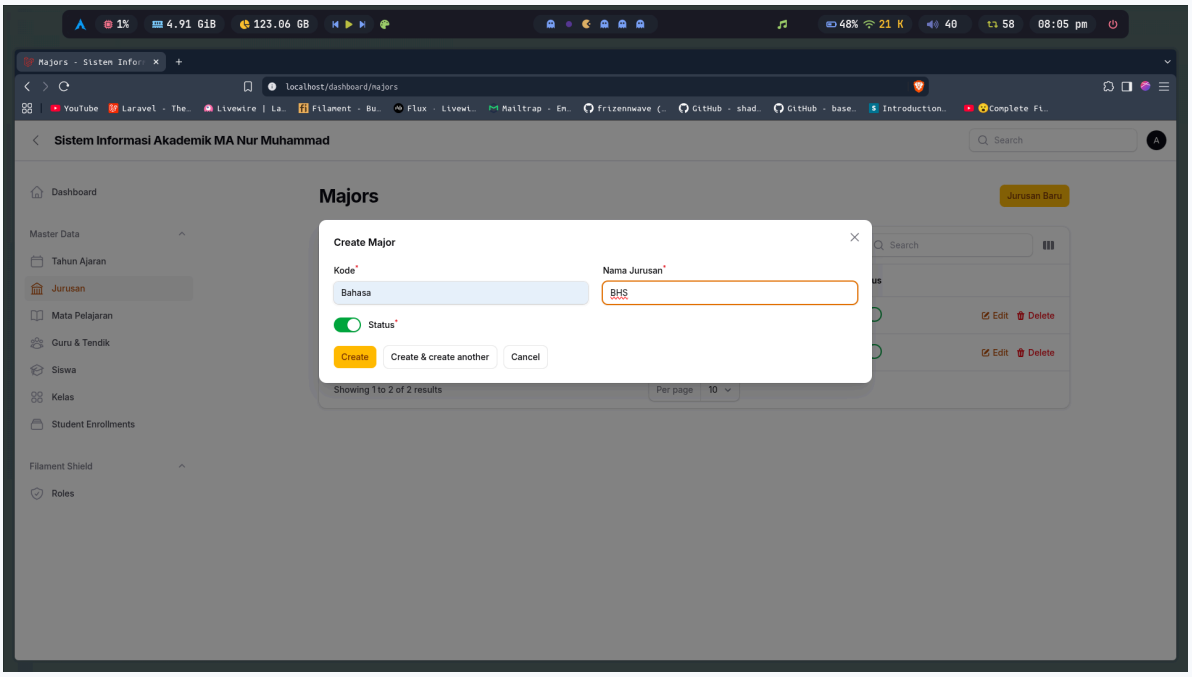
1. Tampilan Halaman Utama Fitur (Index / List Data):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



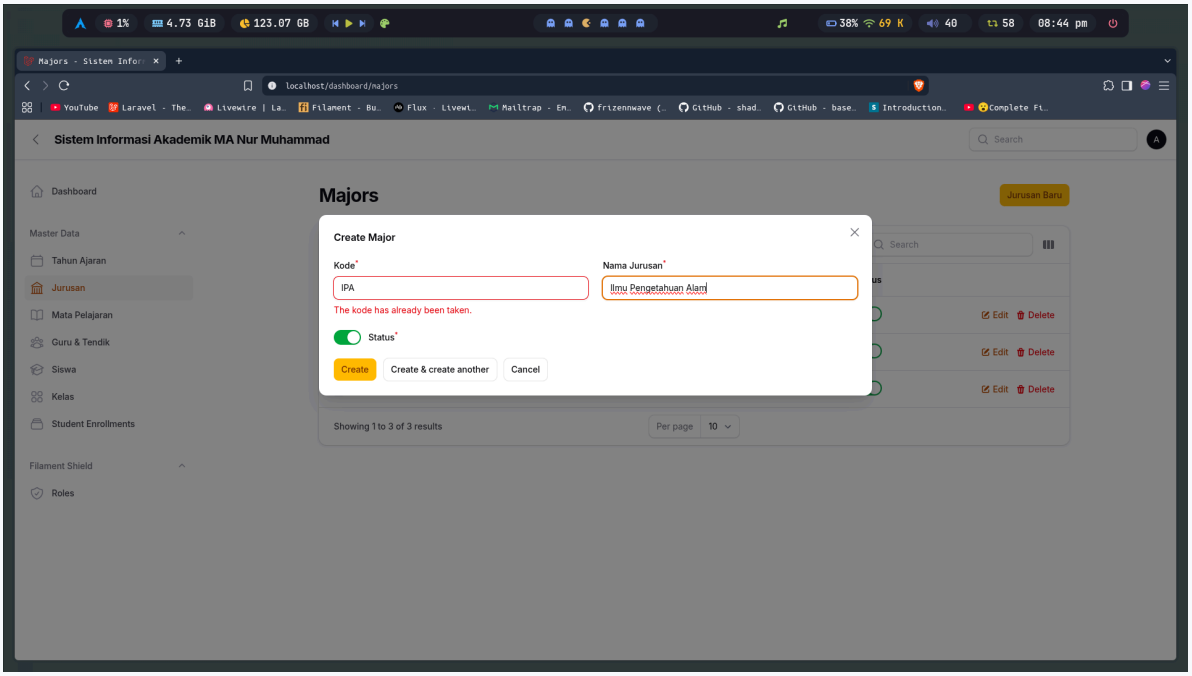
2. Tampilan Form Input / Aksi Data:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



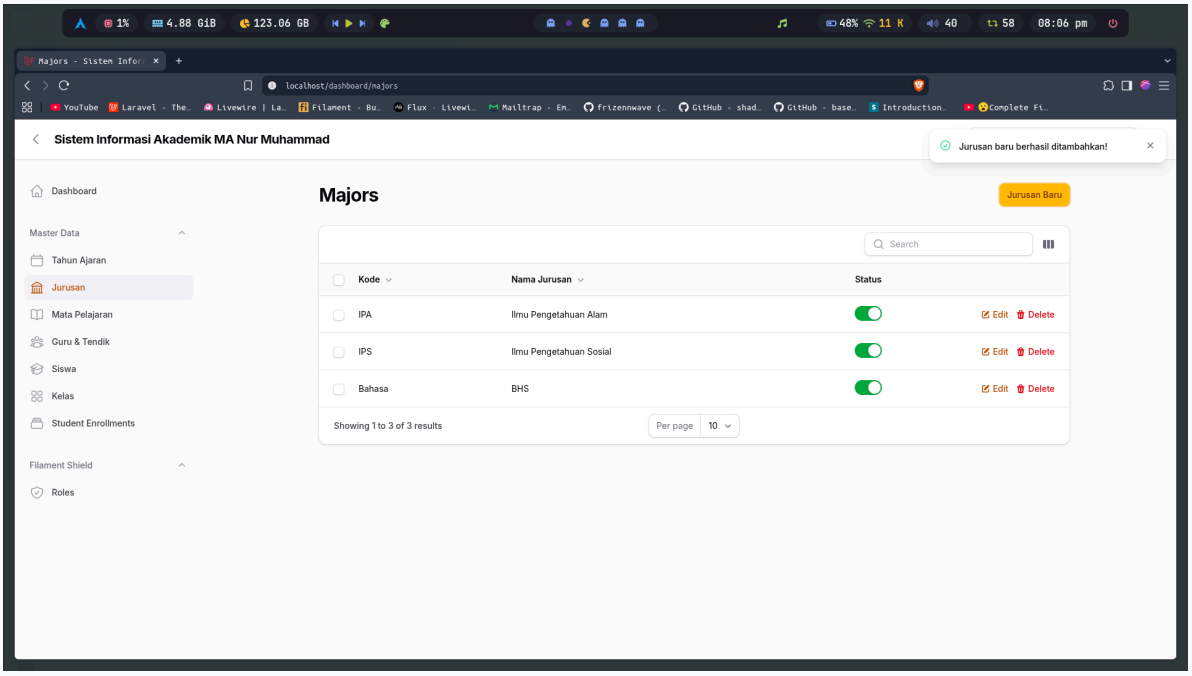
3. Uji Validasi Form (Pesan Error Validasi Muncul):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



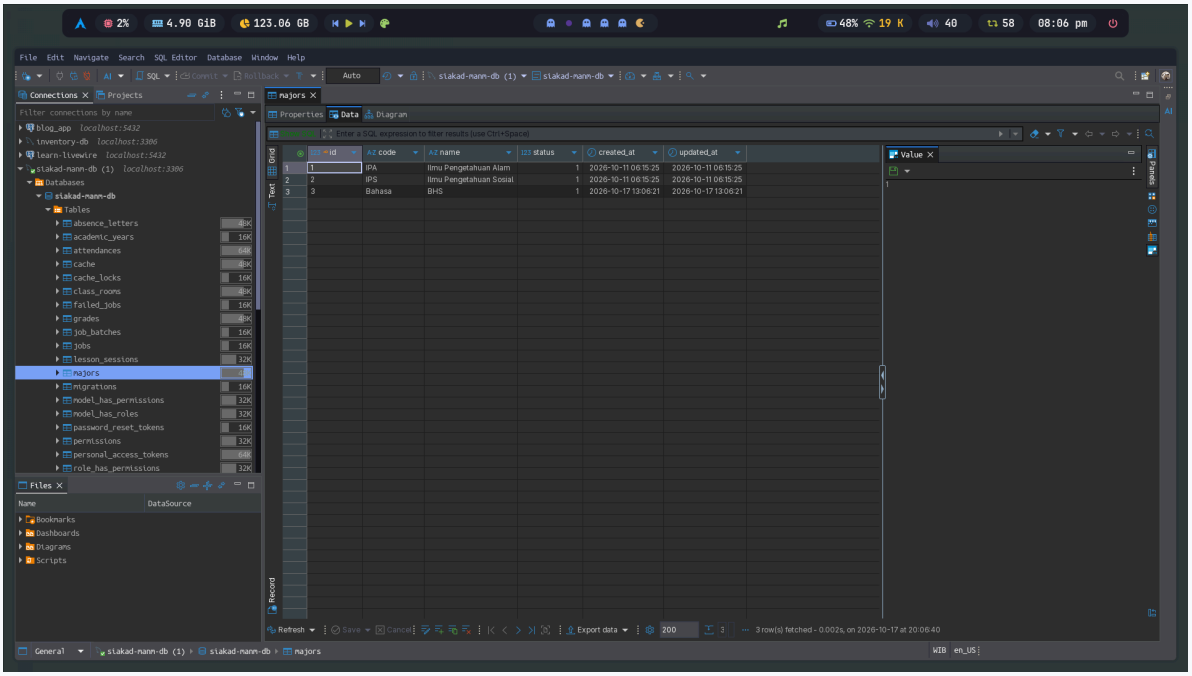
4. Feedback Berhasil Disimpan (Flash Message & Data Muncul):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



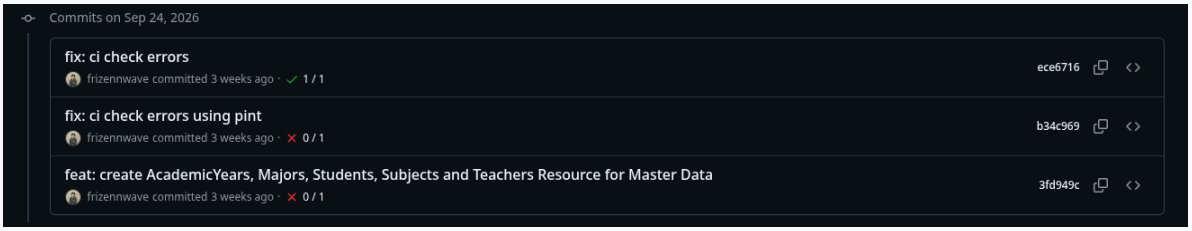
5. Bukti Data Masuk di Database (HeidiSQL / phpMyAdmin):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



6. Bukti Commit Git Personal Anggota 2:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



VI. IMPLEMENTASI FITUR ANGGOTA 3

6.1 Identitas dan Ruang Lingkup Fitur

Komponen	Keterangan
Nama Anggota / NIM	Mohamad Rifki Hanifudin - 2495114008
Nama Fitur	Mata Pelajaran

Komponen	Keterangan
Deskripsi Alur Fitur	Admin membuka menu Master Data → Mata Pelajaran (urutan 3), kemudian menambahkan data melalui tombol Mata Pelajaran Baru dengan mengisi kolom code yang wajib dan unik, name yang wajib diisi, serta toggle status yang secara default aktif. Tabel menampilkan kode, nama mata pelajaran, dan status, dilengkapi fitur pencarian, pengurutan, serta pengubahan status melalui ToggleColumn. Admin juga dapat mengubah, menghapus, atau menghapus data secara massal. Mata pelajaran digunakan dalam Penugasan Mengajar (TeachingAssignment) pada halaman Guru melalui relation manager. Setiap penugasan menghubungkan guru, mata pelajaran, kelas, dan semester. Mata pelajaran yang telah digunakan dalam penugasan tidak dapat dihapus (restrictOnDelete). Penugasan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan jadwal (schedules) dan pengelolaan nilai (grades).
Role Pengguna yang Berhak	admin
Endpoint / URL Route	http://localhost/dashboard/subjects

6.2 Struktur Data & Relasi Eloquent

Nama Tabel	Field Kunci (PK / FK)	Relasi Eloquent	Keterangan Data
subjects	**PK** id, code (string 9, unique), name (string 255, unique), status (boolean, default true)	Subject::teachingAssignments()→hasMany(TeachingAssignment)	Master mata pelajaran (contoh: MTK, BIN, FIS, SEJ).
teaching_assignments	**PK** id, **FK** subject_id →subjects.id (restrictOnDelete), **FK** teacher_id, class_room_id; semester, unique gabungan (teacher_id, subject_id, class_room_id, semester)	TeachingAssignment::subject() → belongsTo(Subject); juga teacher(), classRoom(), schedules() (hasMany), grades() (hasMany)	Penugasan guru mengajar mata pelajaran di kelas tertentu pada semester tertentu.

6.3 Struktur File Kode Anggota 3

Komponen	Path File
Model	app/Models/Subject.php
Migration	database/migrations/2026_09_21_113947_create_subjects_table.php

Komponen	Path File
Filament Resource	app/Filament/Dashboard/Resources/Subjects/SubjectResource.php
Filament Page	app/Filament/Dashboard/Resources/Subjects/Pages/ManageSubjects.php
Policy	app/Policies/SubjectPolicy.php

6.4 Aturan Validasi Input

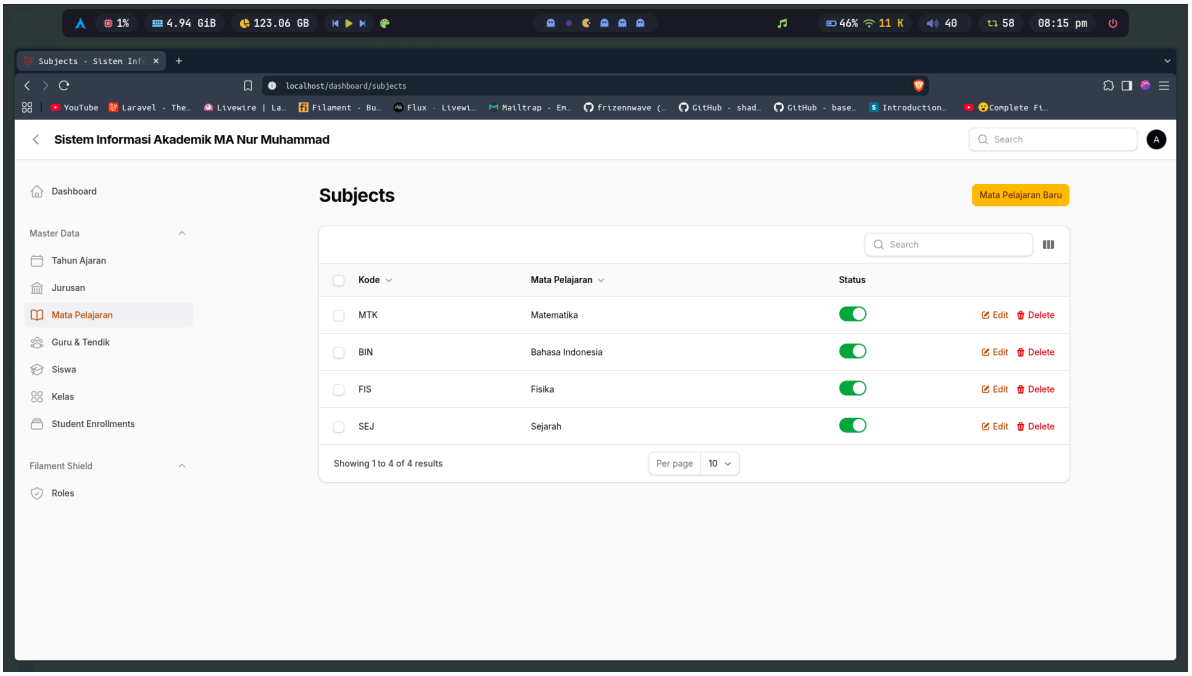
KODE PHP

```
    public static function form(Schema $schema): Schema
    {
        return $schema
            ->components([
                TextInput::make('code')
                    ->label('Kode')
                    ->maxLength(20)
                    ->unique(Subject::class, 'code', ignoreRecord: true)
                    ->required(),
                TextInput::make('name')
                    ->label('Nama Mata Pelajaran')
                    ->maxLength(255)
                    ->required(),
                Toggle::make('status')
                    ->label('Status')
                    ->default(true)
                    ->onColor('success')
                    ->offColor('danger')
                    ->required()
                    ->columnSpanFull(),
            ]);
    }
```

6.5 Bukti Screenshot Hasil Implementasi (Anggota 3)

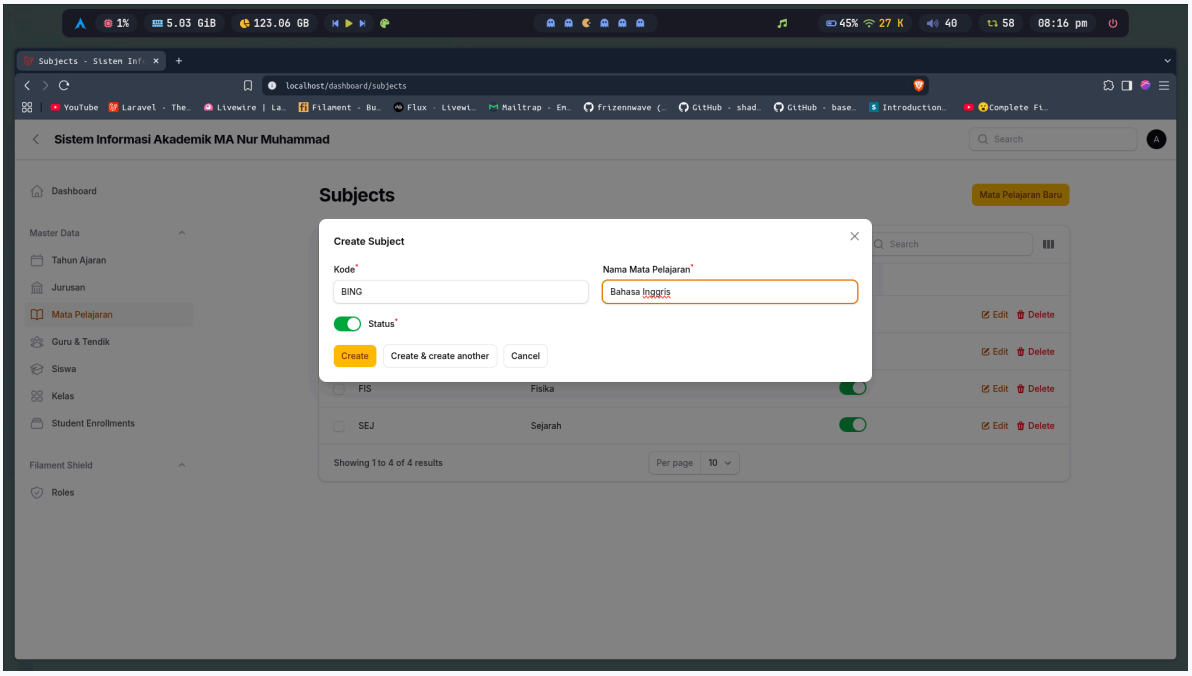
1. Tampilan Halaman Utama Fitur (Index / List Data):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



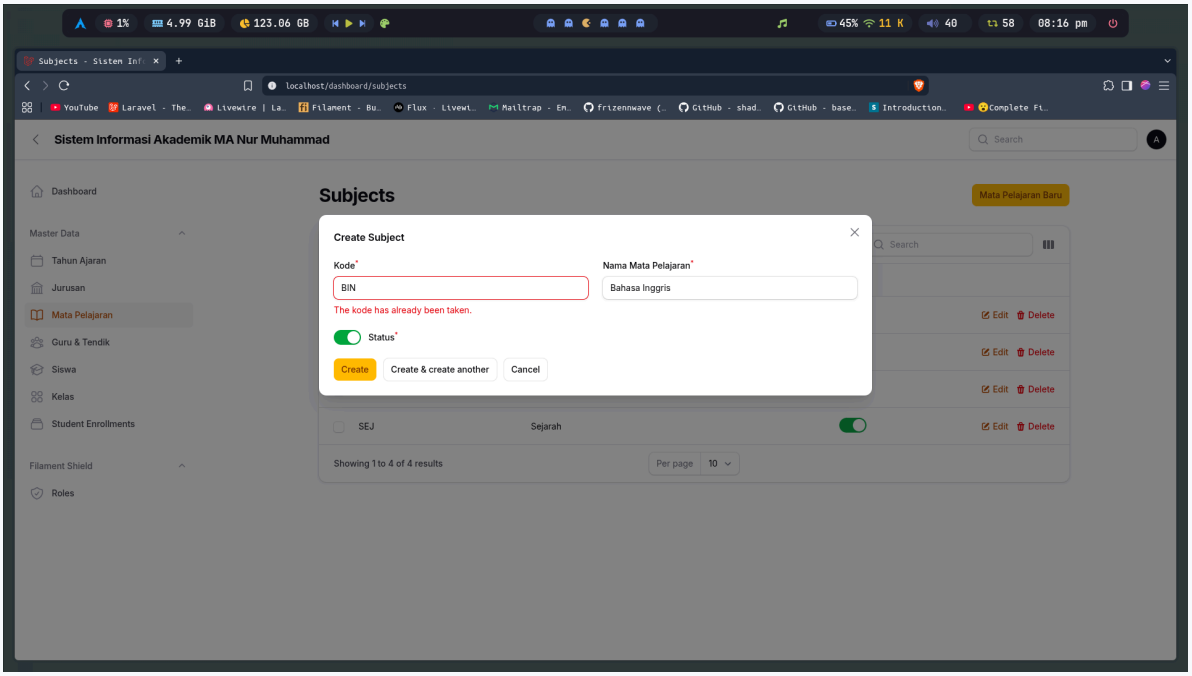
2. Tampilan Form Input / Aksi Data:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



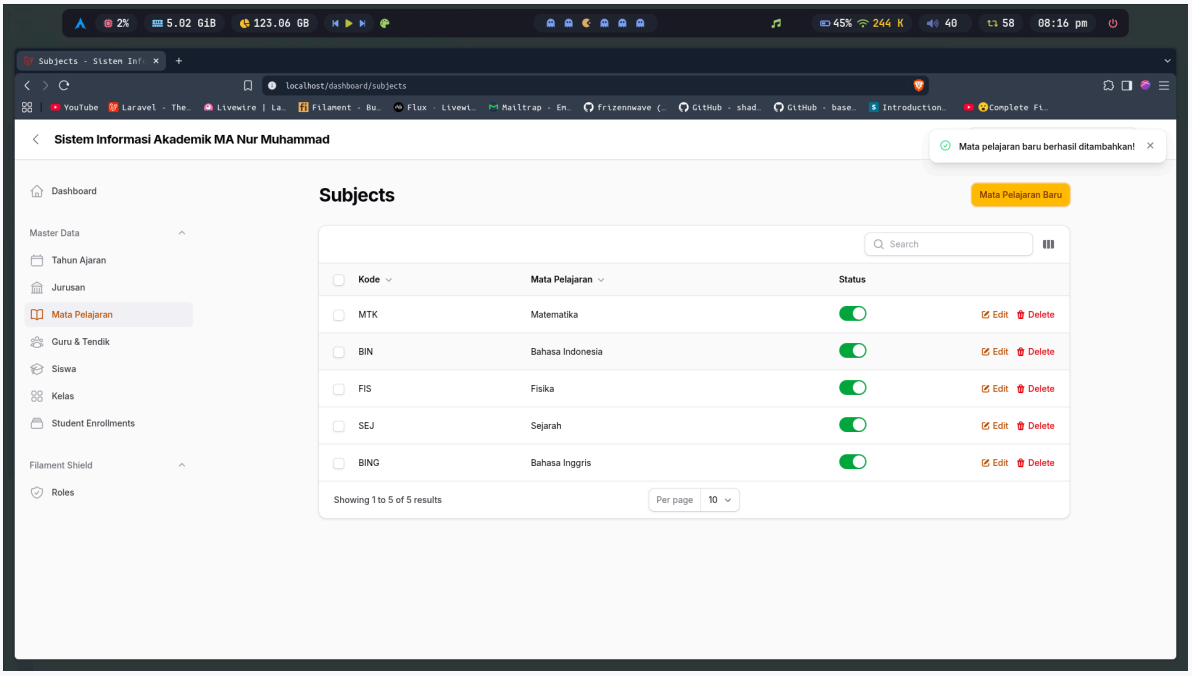
3. Uji Validasi Form (Pesan Error Validasi Muncul):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



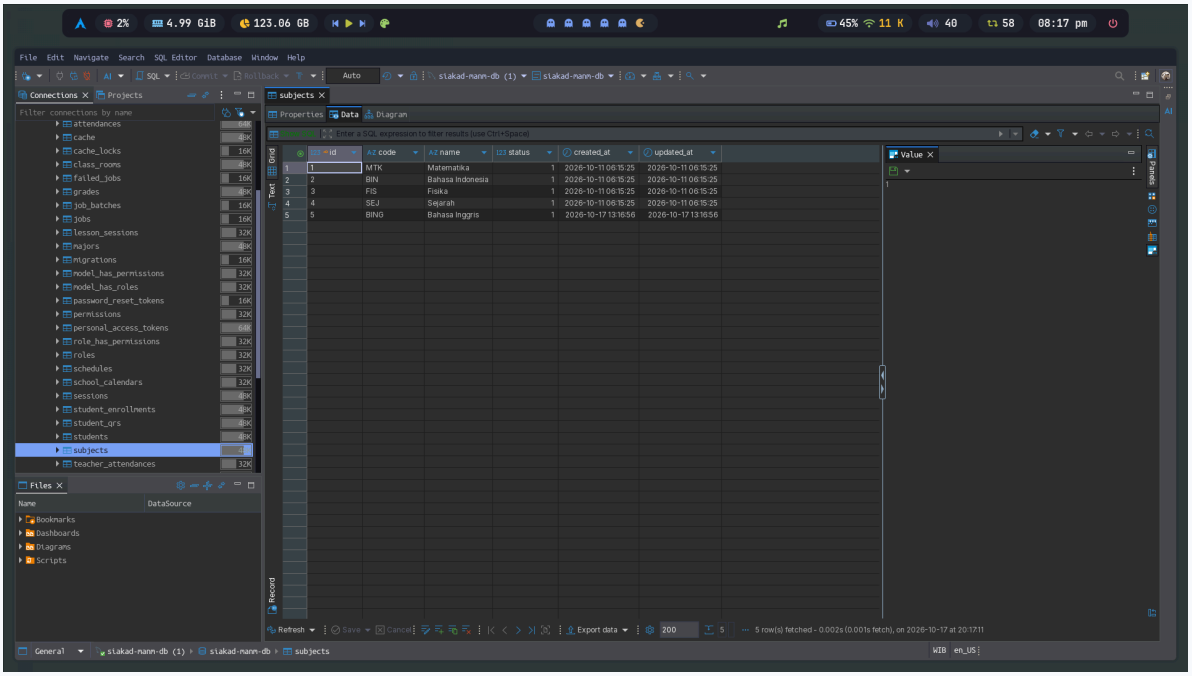
4. Feedback Berhasil Disimpan (Flash Message & Data Muncul):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



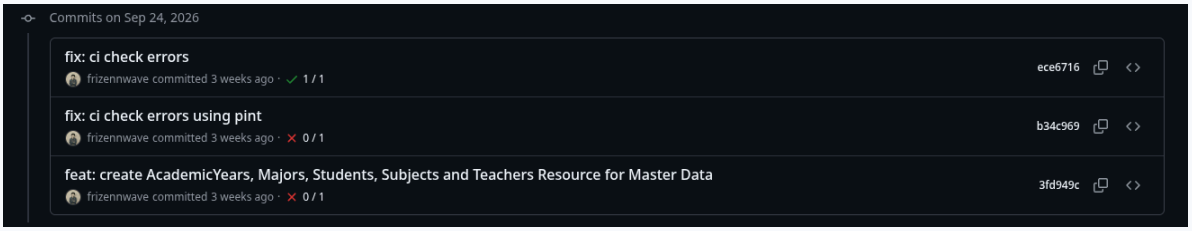
5. Bukti Data Masuk di Database (HeidiSQL / phpMyAdmin):

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



6. Bukti Commit Git Personal Anggota 3:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN



VII. ALUR INTEGRASI ANTAR FITUR PROYEK

Jelaskan bagaimana fitur yang dibuat Anggota 1, Anggota 2, dan Anggota 3 saling terhubung dalam satu kesatuan sistem aplikasi kelompok:

1. Keterkaitan Relasi Data:

Fitur Tahun Ajaran, Jurusan, dan Mata Pelajaran merupakan data master yang tidak saling berelasi langsung, tetapi bertemu pada tabel turunan. Tahun Ajaran dan Jurusan terhubung ke tabel class_rooms melalui academic_year_id dan major_id. Foreign key tahun ajaran bersifat restrictOnDelete, sedangkan jurusan bersifat nullable dengan nullOnDelete, karena kelas X belum memiliki jurusan. Mata Pelajaran terhubung ke tabel teaching_assignments melalui subject_id dengan restrictOnDelete. Tabel teaching_assignments juga mengacu ke class_rooms dan teachers, sehingga satu penugasan mengajar menyatukan ketiga fitur tersebut. Penugasan ini kemudian menjadi dasar bagi jadwal, presensi, dan nilai.

2. Alur Transaksi Pengguna:

Admin memulai dengan membuat dan mengaktifkan Tahun Ajaran, lalu menyiapkan data Jurusan dan Mata Pelajaran. Setelah itu admin membuat Kelas dengan memilih tahun ajaran aktif dan jurusan, kemudian mendata guru dan siswa. Siswa ditempatkan ke kelas melalui penempatan siswa (student_enrollments), dan guru diberi penugasan mengajar berupa kombinasi mata pelajaran, kelas, dan semester. Data penugasan ini selanjutnya

dipakai untuk penjadwalan, presensi, dan input nilai oleh guru melalui aplikasi mobile. Integritas alur dijaga oleh aturan penghapusan pada database: data induk yang masih dipakai tidak dapat dihapus, sehingga penghapusan harus dilakukan dari data hilir ke hulu. Pergantian periode cukup dilakukan dengan mengaktifkan tahun ajaran baru, sedangkan data tahun sebelumnya tetap tersimpan sebagai riwayat.

3. Penyelarasan Role & Hak Akses:

Ketiga fitur menggunakan mekanisme otorisasi yang sama, yaitu Spatie Permission yang dikelola melalui Filament Shield dengan tiga role: admin, teacher, dan student. Role admin dikonfigurasi sebagai super admin sehingga dapat mengelola seluruh data master, sedangkan hak akses role lain dapat diatur melalui permission pada policy masing-masing fitur (AcademicYearPolicy, MajorPolicy, dan SubjectPolicy). Pengelolaan data master dilakukan melalui Web Admin, sementara guru dan siswa direncanakan mengakses sistem melalui aplikasi mobile dengan autentikasi token Laravel Sanctum. Pada tahap pengembangan saat ini, endpoint API baru mencakup autentikasi, sehingga akses mobile ke data master masih menjadi pengembangan selanjutnya.

VIII. TABEL PENGUJIAN FUNGSIONALITAS (TEST MATRIX)

No	Modul / Fitur	Aksi Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Realita	Status
1	Fitur Anggota 1	Submit form kosong	Data kosong	Muncul error validasi	Sesuai	Berhasil / Gagal
2	Fitur Anggota 1	Input data valid	Data valid	Data tersimpan & notifikasi	Sesuai	Berhasil / Gagal
3	Fitur Anggota 2	Submit form kosong	Data kosong	Muncul error validasi	Sesuai	Berhasil / Gagal
4	Fitur Anggota 2	Input data valid	code/name valid	Data tersimpan	Sesuai	Berhasil / Gagal
5	Fitur Anggota 3	Update status / data	ID data valid	Status berubah di sistem	Sesuai	Berhasil / Gagal
6	Keamanan Akses	Buka URL tanpa hak akses	URL direct	Redirect / 403 Forbidden	Sesuai	Berhasil / Gagal

IX. LOG DAN BUKTI PULL REQUEST GITHUB KELOMPOK

No	Kontributor	Branch Asal	Branch Tujuan	Ringkasan Fitur / Commit	Status Merge
1	Anggota 1 (Mohamad Rifki Hanifudin)	feat/main	main	feat: create AcademicYears, Majors, Students, Subjects and Teachers Resource for Master Data	Merged

X. PANDUAN PROMPT ENGINEERING AI AGENT (CLAUDE / GEMINI PRO)

Bagian ini memfasilitasi mahasiswa berdialog secara reflektif, etis, dan mendalam bersama *AI Coding Agent* (Claude 3.7 Sonnet / Gemini Pro). Posisikan AI sebagai mitra dialektika kognitif (*pair programmer*) untuk merintis struktur modul secara modular (*vertical slice*), sementara pemahaman logika bisnis dan keputusan desain tetap menjadi tanggung jawab intelektual mahasiswa.

10.1 Peran Sistem & Orientasi Konseptual (System Role & Context)

Gunakan instruksi awal ini untuk membentuk perspektif keahlian AI Agent:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN

```
Bertindaklah sebagai Senior Fullstack Laravel Developer & Software Architect yang berorientasi pada Clean Code.
Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika yang sedang membangun modul mandiri dalam sistem tim (Laravel 11).
Bimbing saya dengan standar berikut:
1. Validasi masukan terisolasi pada FormRequest khusus demi kerapian Controller.
2. Model Eloquent terlindungi dengan whitelist $fillable yang eksplisit (hindari $guarded kosong).
3. Antarmuka Blade menyajikan umpan balik yang komunikatif dengan preservasi nilai lama via old() dan penanganan pesan kesalahan.
4. Sertakan penjelasan singkat mengenai alasan struktural pemisahan berkas yang Anda rancang agar kami dapat mendiskusikannya dalam tim.
```

10.2 Artikulasi Kebutuhan Modul (Task Prompt Template)

Lengkapi variabel dalam kurung siku `[...]` secara spesifik sebelum berdialog dengan AI:

KODE / STRUKTUR YANG DIHARAPKAN

```
Rancanglah struktur kode terpadu untuk modul: [NAMA_FITUR, misal: Manajemen Transaksi Peminjaman]
- Modul ini dikerjakan oleh: Anggota [1/2/3]
- Hak akses (role): [misal: role 'admin' dan 'petugas']
- Tabel basis data yang dibutuhkan: [NAMA_TABEL] dengan atribut: [SEBUTKAN_KOLOM_DAN_TIPE_DATA]
- Tabel berelasi ke: [TABEL_LAIN, misal: users (id) dan items (id)]

Keluarkan luaran secara berurutan:
1. Berkas Migration (lengkap dengan foreign key constraints dan aturan penanganan onDelete).
2. Berkas Model (definisi $fillable dan method relasi Eloquent belongsTo/hasMany).
3. Berkas FormRequest (aturan validasi komprehensif, misal required, numeric, exists, unique).
4. Berkas Controller (alur metode resource: index, create, store, edit, update, destroy).
5. Cuplikan rute web.php dengan pengawalan middleware otorisasi role.
6. Antarmuka Blade ringkas yang menyajikan formulir input dengan penanganan @error dan old().
```

10.3 Refleksi Kritis dan Verifikasi Human-in-the-Loop

Sebagai insan akademis dan calon perekayasa perangkat lunak, lakukan penelaahan kritis mandiri sebelum mengadopsi kode AI ke dalam repositori tim:

1. **Keselarasan Relasi & Integritas Referensial:** Pastikan kesesuaian tipe data dan nama *foreign key* terhadap skema tabel yang dirancang rekan kelompok.
2. **Audit Proteksi Model:** Pastikan whitelist `$fillable` hanya mencakup atribut yang boleh diisi pengguna secara langsung, serta tidak mengekspos kolom otoritas (seperti `is_admin`, `role`).
3. **Keabsahan Sintaksis & Standar Kerangka Kerja:** Uji eksekusi migrasi dan pastikan seluruh alur CRUD dipahami secara mandiri agar siap dipertanggungjawabkan saat evaluasi praktikum.

XI. CHECKLIST PENGUMPULAN PRAKTIKUM

No	Komponen Verifikasi	Status
1	Seluruh kode fitur sudah di-commit dan di-push ke GitHub kelompok	[✓]
2	Fitur Anggota 1 berjalan dan bukti 6 screenshot lengkap terlampir	[✓]
3	Fitur Anggota 2 berjalan dan bukti 6 screenshot lengkap terlampir	[✓]
4	Fitur Anggota 3 berjalan dan bukti 6 screenshot lengkap terlampir	[✓]
5	Relasi database antar tabel berjalan normal tanpa error foreign key	[✓]
6	Proteksi route middleware berjalan sesuai pembagian role	[✓]
7	Matriks pengujian fungsionalitas terisi lengkap dengan hasil riil	[✓]

No	Komponen Verifikasi	Status
8	LKP dikonversi ke format PDF / DOCX sesuai instruksi dosen	[✓]

XII. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM (OBE)

Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator Ketercapaian Maksimal	Skor (0 - 100)
Kelengkapan Fitur Individu (3 Anggota)	35%	Setiap anggota memiliki 1 fitur tuntas (CRUD / alur bisnis), tidak tumpang tindih	_____
Validasi & Integritas Basis Data	20%	Validasi form request terstruktur, relasi Eloquent foreign key presisi di MySQL	_____
Proteksi Akses & Middleware	15%	Route terproteksi rapi sesuai role pengguna, penanganan error halaman baik	_____
Bukti Pengujian & Screenshot	15%	Tangkapan layar lengkap (UI, validasi error, flash message, DB, git) per anggota	_____
Manajemen Git & Kolaborasi Tim	15%	Branch mandiri per anggota, commit log individu aktif, PR terintegrasi	_____
TOTAL NILAI	**100%**	**Nilai Akhir = Σ (Bobot × Skor)**	_____